[*documento em construção* *Eunice Liu* *Rafaell Dias Leite Felix* *Ronaldo de Oliveira Melo*]
Envolver Deivdy e Lucas

Banco Brasileiro de Soluções em Inteligência Artificial Gov.br

Infra-Estrutura

Estimativa de Demanda de Processamento

MVP (Ano 1) · Crescimento até o Ano 5

Escopo	Multi-esfera: Federal + 26 Estados + 5.571 Municípios
Perfis	Servidores · Gestores · Auditores · Pesquisadores · Cidadãos · Setor Privado
Infraestrutura	Cloud Híbrida (LNCC/RNP on-premise + cloud pública)
Busca	Semântica · Facetada · Grafo · Similaridade
Base de dados	IBGE/PNAD 2024 · IPEA Atlas do Estado · MEC Censo 2023 · CGI.br TIC 2024

1. Universo Institucional do Portal

A estimativa de demanda parte do mapeamento completo das entidades que compõem o portal. Os dados abaixo são baseados em fontes oficiais (IBGE, IPEA, MEC, Portal da Transparência — 2024).

1.1 Órgãos e Entidades por Esfera

Esfera	Tipo de Entidade	Quantidade Estimada	Nós Ativos MVP	Nós Ativos Ano 5
Federal — Ministérios e Secretarias	Órgãos centrais de governo	38 ministérios + 4 equivalentes	42	42
Federal — Autarquias e Fundações	Entidades indiretas	~180 autarquias/fundações	60	180
Federal — Empresas Públicas	Caixa, Correios, Petrobras etc.	~50 empresas públicas	15	50
Federal — Órgãos de Controle	TCU, CGU, AGU, MP	~20 órgãos	20	20
Estadual — 26 estados + DF	Secretarias + autarquias estaduais	~2.700 entidades (média 100/UF)	270	2.700
Municipal — Capitais (26 + DF)	Prefeituras de capitais	27 municípios	27	27
Municipal — Municípios > 50k hab.	Cidades médias e grandes	~310 municípios	62	310
Municipal — Demais municípios	Municípios < 50k hab.	~5.234 municípios	0	524
Universidades Federais	IFES vinculadas ao MEC	69 universidades + 38 IFs	69	107
Universidades Estaduais	IES estaduais de destaque	~40 instituições	10	40
TOTAL ESTIMADO	**—**	**~9.670 entidades**	**575**	**4.000**

Nota de premissa: No MVP (Ano 1), a cobertura estimada é de ~6% das entidades totais, priorizando o núcleo federal, capitais, universidades federais e municípios-piloto. No Ano 5, a cobertura sobe para ~41% das entidades, com auto-onboarding habilitado para municípios menores.

2. Universo de Usuários — Base e Projeção

O portal atende seis perfis distintos de usuários com padrões de acesso e carga muito diferentes. As estimativas abaixo combinam dados do IBGE/PNAD TIC 2024, IPEA Atlas do Estado e dados do Portal da Transparência.

2.1 Estimativa da Base de Usuários por Perfil

Perfil	Universo Total	Taxa Adoção MVP	Usuários MVP	Taxa Adoção A3	Usuários A3	Taxa Adoção A5	Usuários A5
Servidores públicos (técnicos de TI/IA)	~50.000[1]	8%	4.000	30%	15.000	60%	30.000
Gestores e tomadores de decisão	~200.000[2]	3%	6.000	15%	30.000	35%	70.000
Auditores e controladores (TCU/CGU/Tribunais)	~15.000[3]	20%	3.000	50%	7.500	80%	12.000
Pesquisadores e docentes universitários	~180.000[4]	5%	9.000	20%	36.000	40%	72.000
Cidadãos com acesso à internet	~168 milhões[5]	< 0,01%	8.000	0,05%	84.000	0,2%	336.000
Desenvolvedores e empresas privadas	~500.000[6]	2%	10.000	8%	40.000	18%	90.000
TOTAL USUÁRIOS REGISTRADOS	—	—	**40.000**	—	**212.500**	—	**610.000**

Fontes e metodologia:

- [1] Servidores técnicos de TI: estimativa de ~0,4% dos 12,65M de servidores (IPEA/RAIS 2024) com perfil técnico de IA.

- [2] Gestores: ocupantes de DAS 3-6 + equivalentes estaduais/municipais (~1,6% do funcionalismo).
- [3] Auditores: servidores do TCU (~3.000), CGU (~2.500), Tribunais de Contas estaduais (~9.500).
- [4] Pesquisadores: docentes de pós-graduação stricto sensu (Censo CAPES 2023: ~180k docentes ativos).
- [5] Cidadãos: universo de 168 milhões de usuários de internet (IBGE PNAD TIC 2024, julho 2025).
- [6] Desenvolvedores privados: estimativa baseada na base ativa de CNPJ de TI/software (~500k profissionais).

2.2 Curva de Adoção Projetada — Usuários Ativos Mensais (UAM)

Usuários ativos mensais são estimados com desconto de atividade em relação aos usuários registrados, seguindo padrão de portais governamentais similares (gov.br, data.gov.br, Portal da Transparência)

Perfil	MVP (A1)	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	CAGR A1-A5	Pico Diário A5
Servidores técnicos	2.400	5.000	9.000	14.000	18.000	66%	900
Gestores	1.800	5.000	10.000	18.000	28.000	99%	1.400
Auditores	2.100	3.500	5.500	8.000	9.600	46%	480
Pesquisadores	3.600	9.000	18.000	36.000	50.000	94%	2.500
Cidadãos	1.600	8.400	25.200	67.200	168.000	220%	8.400
Desenvolv. privados	2.000	6.000	16.000	36.000	54.000	128%	2.700
TOTAL UAM	**13.500**	**36.900**	**83.700**	**179.200**	**327.600**	**123%**	**16.400**

Método de cálculo do pico diário: UAM ÷ 22 dias úteis × fator de concentração 1,4 (portais gov. tendem a ter 40% das sessões concentradas em 20% dos dias — fechamentos, eventos, LGPD enforcement, licitações).

3. Volume de Ativos e Metadados Catalogados

O volume de ativos determina o tamanho do banco de dados de metadados, o índice vetorial e o grafo de linhagem. A estimativa parte do número de órgãos ativos e de

uma densidade de ativos por órgão com base em referências de catálogos similares (data.gov, catálogo ML do governo australiano, EUAIAct register).

3.1 Estimativa de Ativos por Tipo — MVP vs. Ano 5

Tipo de Ativo	Ativos MVP	Tam. Médio Reg.	Vol. Dados MVP	Ativos A5	Tam. Médio Reg.	Vol. Dados A5	Vetores (A5)
Modelos de ML/DL	800	5 KB	4 MB	12.000	8 KB	96 MB	12.000
Conjuntos de dados	1.200	3 KB	3,6 MB	25.000	5 KB	125 MB	25.000
Agentes de IA	150	6 KB	0,9 MB	3.500	10 KB	35 MB	3.500
APIs e endpoints	600	2 KB	1,2 MB	8.000	3 KB	24 MB	8.000
Ferramentas SaaS/Gov	400	2 KB	0,8 MB	2.000	2 KB	4 MB	2.000
Módulos reutilizáveis	300	4 KB	1,2 MB	6.000	4 KB	24 MB	6.000
Documentação técnica	500	10 KB	5 MB	15.000	15 KB	225 MB	15.000
IA embutida (legado)	200	3 KB	0,6 MB	4.000	3 KB	12 MB	4.000
TOTAL	**4.150**	**—**	**~17 MB**	**75.500**	**—**	**~545 MB**	**75.500**

3.2 Tamanho Total do Banco de Dados (com histórico e índices)

Componente de Armazenamento	MVP (Ano 1)	Ano 3	Ano 5
Metadados estruturados (PostgreSQL)	~50 MB	~250 MB	~1,5 GB
Índice de embeddings vetoriais (1536-dim)	~25 GB	~115 GB	~420 GB
Grafo de linhagem e dependências (Neo4j)	~2 GB	~15 GB	~80 GB
Índice full-text / facetado (OpenSearch)	~5 GB	~30 GB	~150 GB
Audit log imutável (S3)	~10 GB/ano	~60 GB acum.	~200 GB acum.
Documentos brutos (model cards, fichas)	~5 GB	~40 GB	~250 GB

Backups e snapshots (3× replicação)	~144 GB	~1,5 TB	~3,3 TB
TOTAL ARMAZENAMENTO	**~241 GB**	**~2,0 TB**	**~5,9 TB**

Nota: o vetor de embedding padrão (Ada-002 ou E5-large) tem dimensão 1536 floats = ~6 KB/ativo. Com 75.500 ativos no A5, o índice vetorial bruto é ~440 GB, mais overhead de índice HNSW (~25%).

4. Estimativa de Carga de Processamento

A carga é calculada a partir de três variáveis: (A) usuários ativos mensais, (B) sessões por usuário/mês e (C) requisições por sessão. Os valores são derivados de padrões observados em portais de dados governamentais e catálogos de IA corporativos.

4.1 Modelo de Sessões e Requisições

Perfil	Sessões/usuário/mês	Req./sessão	Req. totais/mês MVP	Req. totais/mês A5	Tipo de requisição dominante
Servidores técnicos	20	12	576.000	4.320.000	Busca semântica, ingestão de metadados, API
Gestores	8	6	86.400	1.344.000	Busca facetada, relatórios, aprovações
Auditores	15	10	315.000	1.440.000	Lineage queries, grafo, auditoria
Pesquisadores	12	15	648.000	9.000.000	Busca semântica, similaridade, exportação
Cidadãos	3	5	24.000	2.520.000	Busca simples, consulta de status

Desenvolv. privados	25	20	1.000.000	27.000.000	API calls, webhooks, ingestão programática
TOTAL REQUISIÇÕES/MÊS	**—**	**—**	**2.649.400**	**45.624.000**	**—**

4.2 Requisições por Segundo (RPS) — Dimensionamento da API

Convertendo o volume mensal em carga por segundo, considerando distribuição de 22 dias úteis, 10 horas ativas/dia e fator de pico 3×:

Cenário	Req./Mês	Req./Dia (méd.)	Req./Hora (pico)	RPS médio	RPS pico 3×
MVP — carga média	2.649.400	120.427	36.129	~10 RPS	~30 RPS
Ano 2 — crescimento	8.000.000	363.636	109.091	~30 RPS	~90 RPS
Ano 3 — aceleração	18.000.000	818.182	245.455	~68 RPS	~200 RPS
Ano 4 — escala nacional	32.000.000	1.454.545	436.364	~121 RPS	~360 RPS
Ano 5 — pleno	**45.624.000**	**2.073.818**	**622.145**	**~173 RPS**	**~520 RPS**

Pico crítico: eventos como a publicação do relatório anual do TCU sobre IA no governo, lançamento de novos modelos governamentais ou auditorias LGPD podem gerar picos de 10–15× a carga média. Dimensione para 1.500–2.000 RPS no limitador de pico extremo do Ano 5.

4.3 Carga por Modalidade de Busca

Cada modalidade de busca tem custo computacional muito diferente. A distribuição estimada de requisições por tipo é:

Modalidade	% das Req.	Latência Alvo (P95)	CPU/req. (relativo)	GPU/req.	Requisitos especiais

Busca facetada (filtros)	45%	< 100 ms	Baixo (1×)	Não	OpenSearch/Elastic shards
Busca semântica (NL)	25%	< 500 ms	Médio (5×)	Sim (embedding)	GPU para inferência
Consulta de metadados (REST)	15%	< 50 ms	Muito baixo (0,5×)	Não	Cache Redis/Memcached
Busca por grafo (linhagem)	8%	< 800 ms	Alto (10×)	Não	Neo4j cluster, índices Cypher
Busca por similaridade (k-NN)	5%	< 300 ms	Médio-alto (8×)	Opcional	Weaviate/Qdrant HNSW
Ingestão e governança (escrita)	2%	< 2 s	Alto (15×)	Não	Filas Kafka, validação de schema

5. Dimensionamento de Infraestrutura

A infraestrutura é dimensionada para cloud híbrida: componentes sensíveis (metadados de segurança nacional, dados com restrição LGPD, auditoria) hospedados on-premise na rede LNCC/RNP; componentes de alta escala e elasticidade (busca pública, embeddings, portal cidadão) em cloud pública (AWS ou Azure Gov).

5.1 Configuração de Servidores — MVP (Ano 1)

Componente	Localização	Instâncias	vCPU/inst.	RAM/inst.	Armazen.	Custo aprox./mês
API Gateway + Load Balancer	Cloud pública	2	4 vCPU	8 GB	—	R$ 1.200
Serviço de API principal (FastAPI)	Cloud pública	3	8 vCPU	16 GB	—	R$ 5.400
PostgreSQL (metadados)	LNCC on-prem	2	16 vCPU	64 GB	500 GB SSD	R$ 4.800
OpenSearch (busca facetada)	Cloud pública	3	8 vCPU	32 GB	200 GB SSD	R$ 7.200
Weaviate (vetores)	Cloud pública	2	16 vCPU	64 GB	100 GB SSD	R$ 8.000

Neo4j (grafo de linhagem)	LNCC on-prem	2	8 vCPU	32 GB	200 GB SSD	R$ 3.200
GPU — embedding/NL Search	Cloud pública (spot)	1	—	—	—	R$ 6.000
Redis (cache)	Cloud pública	2	4 vCPU	16 GB	—	R$ 1.600
Kafka (eventos/ingestão)	LNCC on-prem	3	4 vCPU	16 GB	500 GB	R$ 2.400
Airflow (workflows gov.)	LNCC on-prem	2	4 vCPU	8 GB	100 GB	R$ 1.200
Portal web (Next.js/CDN)	Cloud pública (CDN)	2	4 vCPU	8 GB	—	R$ 2.000
S3 / Object Storage (audit log)	LNCC on-prem	—	—	—	5 TB	R$ 1.000
TOTAL INFRAESTRUTURA MVP	**—**	**24 inst.**	**~120 vCPU**	**~364 GB**	**~6,6 TB**	**R$ 44.000/mês**

5.2 Evolução da Infraestrutura — MVP ao Ano 5

Métrica	MVP (A1)	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Fator Crescimento
Instâncias totais	24	40	65	95	140	5,8×
vCPU total (cloud+on-prem)	120	200	340	520	800	6,7×
RAM total (GB)	364	650	1.100	1.700	2.600	7,1×
GPUs (unidades)	1	2	4	6	10	10×
Armazenamento total	6,6 TB	20 TB	50 TB	120 TB	250 TB	37,9×
Custo infraestrutura/mês	**R$ 44k**	**R$ 85k**	**R$ 160k**	**R$ 280k**	**R$ 480k**	**10,9×**

Custo total acumulado de infraestrutura em 5 anos: aproximadamente R$ 12,7 milhões (média de R$ 212k/mês). Inclui compute, storage, egress de rede e suporte de plataforma. Não inclui licenças de software, equipe, conectividade LNCC/RNP nem custos de hardware on-premise.

6. Carga de Processamento dos Fluxos de Governança

Os fluxos de aprovação, pontuação de risco e recertificação geram carga computacional assíncrona — processada em filas Kafka/Airflow fora do caminho crítico de resposta ao usuário. As estimativas abaixo determinam o dimensionamento das filas e workers.

6.1 Volume de Eventos de Governança

Evento de Governança	Freq. MVP/mês	Freq. A3/mês	Freq. A5/mês	Latência Alvo	Worker Dedicado?
Registro de novo ativo	415	2.500	7.550	< 5 s	Sim (ingestão)
Recálculo de risk score (delta metadata)	2.000	15.000	50.000	< 30 s	Sim (risco)
Solicitação de aprovação P1/P2/P3	200	1.500	3.000	Async (SLA dias)	Sim (aprovação)
Geração de embedding (novo/atualizado)	500	3.000	8.000	< 2 min	Sim (GPU worker)
Atualização de grafo de linhagem	800	5.000	15.000	< 10 s	Sim (grafo)
Verificação de recertificação expirada	Schedule diário	Schedule diário	Schedule diário	Batch noturno	Sim (scheduler)
Sync com sistemas externos (MLflow, CI/CD)	5.000	40.000	150.000	< 15 min	Sim (connector)
Ingestão de incidentes ITSM	50	500	2.000	< 2 min	Sim (ITSM)

6.2 Throughput de Filas — Kafka Topics Recomendados

Kafka Topic	Partições MVP	Partições A3	Partições A5	Retenção
catalog.assets.events	3	6	12	7 dias
catalog.embeddings.queue	2	4	8	1 dia
catalog.risk.scoring	2	4	8	3 dias

catalog.approvals.workflow	2	4	6	30 dias
catalog.lineage.updates	3	6	12	7 dias
catalog.integrations.ingest	4	8	16	3 dias
catalog.audit.log	2	4	8	365 dias (S3 sink)
TOTAL PARTIÇÕES	**18**	**36**	**70**	**—**

7. Resumo Executivo — Quadro Consolidado MVP → Ano 5

A tabela a seguir consolida os principais números do planejamento de capacidade para apresentação a stakeholders e gestores de TI.

Dimensão	MVP (Ano 1)	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Órgãos / nós federados ativos	575	1.200	2.200	3.200	4.000
Ativos catalogados (total)	4.150	12.000	28.000	52.000	75.500
Usuários registrados	40.000	110.000	212.500	420.000	610.000
Usuários Ativos Mensais (UAM)	13.500	36.900	83.700	179.200	327.600
Pico de usuários simultâneos (estimado)	270	740	1.674	3.584	6.552
Requisições API / mês	2,6 M	8 M	18 M	32 M	45,6 M
RPS médio / RPS pico	10 / 30	30 / 90	68 / 200	121 / 360	173 / 520
Armazenamento total	241 GB	~500 GB	~2 TB	~3,5 TB	~5,9 TB
Índice vetorial (embeddings)	~25 GB	~60 GB	~115 GB	~260 GB	~420 GB
vCPU totais (cloud + on-prem)	120	200	340	520	800
GPUs dedicadas (embedding/NL)	1	2	4	6	10
Custo infraestrutura / mês	**R$ 44k**	**R$ 85k**	**R$ 160k**	**R$ 280k**	**R$ 480k**

7.1 Principais Riscos e Fatores de Ajuste

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Adoção municipal mais lenta que previsto	Alta	Reduz volume A3–A5 em até 30%	Estratégia de onboarding simplificado, API-first
Crescimento viral via acesso cidadão	Média	Pico de demanda 5–10× acima do previsto	Auto-scaling cloud, CDN agressivo, rate limiting
Restrições LGPD em embeddings de dados gov.	Média-Alta	Limita busca semântica a ativos públicos	Segregação de índice público/restrito
Integração complexa com sistemas legados	Alta	Atrasa ingestão automática de metadados	Conectores manuais (CSV/planilha) como fallback
Subfinanciamento de GPUs on-prem LNCC	Média	Degrada qualidade da busca semântica	Priorizar cloud spot para GPU; caching agressivo

7.2 Premissas Críticas

- Crescimento de usuários cidadãos segue curva logística, acelerada por eventos regulatórios (LGPD enforcement, regulação de IA federal) e divulgação ativa pelo gov.br.
- A taxa de adoção de municípios menores (< 50k hab.) assume disponibilidade de API de auto-cadastro sem necessidade de equipe técnica dedicada.
- Os custos de infraestrutura estão em reais de 2025 e não incluem inflação, desvalorização cambial (para componentes cloud USD), nem custos de pessoal.
- A estimativa de RPS pico de 1.500–2.000 no Ano 5 é para eventos extremos (auditoria nacional simultânea, lançamento de regulação de IA). Dimensione o rate limiter para proteger o sistema.
- A arquitetura cloud híbrida pressupõe latência de rede LNCC ↔ cloud < 20ms (exige contratos de conectividade dedicada via RNP ou link privado).

INFRA-ESTRUTURA p/ EDITAL FINEP:

Com base no Edital Finep (Centros Temáticos 2025) que você forneceu anteriormente e no escopo do Portal do Banco de Soluções de IA (LIIA) , preparei um levantamento completo da infraestrutura necessária, alinhado com os itens permitidos e vedados pelo edital.

O foco é garantir que todos os equipamentos, serviços e adequações físicas estejam em conformidade com as regras de despesas de capital e custeio, maximizando as chances de aprovação.

📋 LEVANTAMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

Projeto: Portal do Banco de Soluções de IA (LIIA)
Edital: Finep Centros Temáticos 2025 - Linha 4 (Transformação Digital) ou Linha 6 (Defesa/Soberania)
Valor sugerido: Até R$ 10 milhões

1. INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO E IA (CAPITAL)
Base legal: Item 6.4.1 (Equipamentos acima de R$ 200 mil, preferencialmente multiusuário)

Item	Justificativa Técnica	Valor Estimado	TRL	Uso Multiusuário
Cluster GPU (ex: 4x NVIDIA A100/H100)	Treinamento e fine-tuning de LLMs em português. Necessário para processar os modelos de IA generativa descritos no escopo (RAG, inferência local).	R$ 1.800.000	4-5	Sim (diversos órgãos)
Servidores de Alta Performance (CPU/RAM)	Para hospedar os microserviços (API Gateway, RabbitMQ, Kubernetes) e o banco de dados vetorial (FAISS/ChromaDB).	R$ 800.000	5-6	Sim
Storage de Alta Velocidade (NVMe/All-Flash)	Armazenamento dos datasets curados e embeddings para recuperação em tempo real.	R$ 400.000	5-6	Sim
Nobreaks e Condicionadores de Ar	Itens obrigatórios para a sala de servidores (permitidos mesmo abaixo de R$ 200 mil, conforme item 6.4.2).	R$ 150.000	N/A	Sim

Subtotal Capital (Equipamentos): R$ 3.150.000

2. ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (OBRAS)

Base legal: Item 6.4.3 (Obras de pequeno porte, limitado a 10% do valor solicitado e R$ 376.353,48 por item)

Item	Justificativa	Valor Estimado
Sala Cofre / Data Center	Adequação de espaço físico para abrigar o cluster de GPUs e servidores, incluindo piso elevado, controle de acesso biométrico e combate a incêndio.	R$ 350.000
Cabeamento Estruturado (Cat6A)	Infraestrutura de rede de alta velocidade para conectar os equipamentos e permitir acesso dos pesquisadores.	R$ 80.000
Refrigeração de Precisão	Instalação de sistemas de ar condicionado dedicados para a sala de servidores (conforme item 6.4.2).	R$ 200.000

Subtotal Obras e Instalações: R$ 630.000 (Dentro do limite de 10% do total e dos R$ 376k por item)

3. EQUIPAMENTOS DE APOIO E WORKSTATIONS
Base legal: Itens podem ser fracionados para pesquisa, mas equipamentos de uso exclusivo de pesquisador devem ser justificados como parte da equipe executora.

Item	Justificativa	Valor Estimado
Workstations para Desenvolvedores (10 unidades)	Para a equipe de desenvolvimento da plataforma (frontend, backend e devops).	R$ 300.000
Estações de Visualização de Dados (4 unidades)	Monitores de alta resolução para análise de dados e dashboards de governança.	R$ 40.000
Equipamentos de Rede (Switches gerenciáveis, Firewall)	Para garantir a segurança e segmentação da rede (LGPD e ISO 27001).	R$ 200.000

Subtotal Apoio: R$ 540.000

4. DESPESAS DE CUSTEIO (BOLSAS E SERVIÇOS)
Base legal: Itens 6.3.4 (Bolsas) e 6.3.3 (Serviços de Terceiros)

4.1. Bolsas (Limitado a 30% do total)
Conforme Anexo V, modalidades DTI, EV, SET.

Modalidade	Perfil	Duração	Qtd.	Valor Total
DTI-A (Desenvolvimento Tecnológico)	Engenheiros de Machine Learning e DevOps	24 meses	4	R$ 720.000
DTI-C	Desenvolvedores Full-Stack e Designers	24 meses	6	R$ 720.000
EV (Especialista Visitante)	Consultoria sênior em IA e Governança	12 meses	2	R$ 300.000

| SET (Fixação de RH) | Doutores para pesquisa em NLP e Visão Computacional | 24 meses | 3 | R$ 600.000 |

Subtotal Bolsas: R$ 2.340.000 (23,4% do total, dentro do limite de 30%)

4.2. Serviços de Terceiros (Limitado a 5% de Desp. Adm.)
Base legal: Itens 6.3.3.4 (Despesas Operacionais e Adm. limitadas a 5%) e outros serviços.

Serviço	Justificativa	Valor Estimado
Despesas Operacionais e Administrativas (Instituição de Apoio)	Conforme Lei 10.973/04, para gestão do projeto. (5% de R$ 10 mi)	R$ 500.000
Serviços de Importação (frete, seguro, desembaraço)	Para importação dos equipamentos de TI (GPUs). Limitado a 20% do valor importado.	R$ 400.000
Licenças de Software (Especializado)	Ferramentas de desenvolvimento, segurança e bancos de dados proprietários (se necessário).	R$ 200.000
Serviços de Divulgação e Congressos	Para apresentação dos resultados e incentivo ao uso do Portal.	R$ 50.000

Subtotal Serviços: R$ 1.150.000

5. PASSAGENS E DIÁRIAS
Base legal: Itens 6.3.1.2 e 6.3.1.3 (cada rubrica limitada a 3%)

Item	Justificativa	Valor Estimado
Diárias (3%)	Para reuniões presenciais da equipe, workshops com órgãos parceiros e eventos de capacitação.	R$ 300.000
Passagens (3%)	Deslocamento da equipe para integração com outros Centros Temáticos e visitas técnicas.	R$ 300.000

Subtotal Passagens/Diárias: R$ 600.000

📊 RESUMO DO ORÇAMENTO

Rubrica	Valor (R$)	% do Total	Limite Edital	Status
Capital (Equipamentos + Obras)	4.320.000	43,2%	Máx 70%	✅ OK
- Equipamentos (Capital)	3.690.000	36,9%	-	✅
- Obras e Instalações	630.000	6,3%	Máx 10%	✅ OK
Custeio (Bolsas + Serviços + Passagens)	4.090.000	40,9%	-	✅
- Bolsas	2.340.000	23,4%	Máx 30%	✅ OK
- Serviços de Terceiros	1.150.000	11,5%	-	✅

- Passagens	300.000	3,0%	Máx 3%	✅ OK
- Diárias	300.000	3,0%	Máx 3%	✅ OK
Despesas Adm. (dentro de Serviços)	500.000	5,0%	Máx 5%	✅ OK
TOTAL GERAL	R$ 10.000.000	100%	Máx R$ 10 mi	✅ OK

✅ CHECKLIST DE CONFORMIDADE COM O EDITAL

1. TRL Inicial: O projeto parte de TRL 2-3 (conceito/testes) e visa TRL 6-7 (protótipo em ambiente relevante).
2. Política de Inovação: A ICT Executora deverá apresentar sua política de inovação (item 5.10.10).
3. Caráter Multiusuário: O cluster de GPU será compartilhado com outras ICTs e universidades (justificar no item 5.10.13).
4. Propriedade do Imóvel: Para as obras, é necessário comprovar a propriedade ou cessão de uso do espaço (item 6.4.4).
5. Contrapartida: Se a proponente for ICT pública estadual/municipal, verificar necessidade de contrapartida (itens 8.2 e 8.3). Se for fundação de apoio (privada sem fins lucrativos), é isenta (item 8.5).

📝 PRÓXIMOS PASSOS SUGERIDOS

1. Validar com a equipe técnica se o cluster de GPU proposto atende à demanda de processamento dos LLMs (Llama 3, modelos nacionais).
2. Obter cotações dos equipamentos (preferencialmente com notas fiscais ou propostas formais para anexar ao projeto).
3. Redigir a justificativa de aquisição vinculando cada equipamento a uma funcionalidade descrita no escopo do Portal (ex: "O cluster de GPU será utilizado para fine-tuning dos modelos de IA generativa, garantindo soberania de dados, conforme item X do escopo").
4. Verificar a regularidade cadastral da ICT proponente e das coexecutoras no sistema da Finep (SICONV/SISGON) até 27/02/2026.

Avaliação de Cenário: Permanência na ENAP vs. Migração para o SERPRO

Contexto: A ENAP enfrenta desafios de infraestrutura local, evidenciados por quedas de energia e limitações de nobreak, que impactam a disponibilidade dos serviços. A alternativa em análise é a migração da infraestrutura para o ambiente do SERPRO.

Opção A: Permanência na ENAP (Status Quo)
Contras (Desvantagens):
Instabilidade Energética: Histórico de quedas de energia que afetam a disponibilidade dos sistemas.
Capacidade Limitada de Nobreak: O sistema atual suporta apenas 50 minutos em caso de falha, o que pode ser insuficiente para quedas prolongadas ou para um desligamento seguro e controlado de todos os serviços.
Manutenção de Servidores: A responsabilidade pela manutenção física e lógica dos servidores é totalmente da equipe interna da ENAP, demandando tempo e recursos especializados.

Opção B: Migração para o SERPRO
Prós (Vantagens):
Infraestrutura Robusta: O SERPRO, como empresa de tecnologia do governo, oferece data centers com infraestrutura de ponta, incluindo geradores, nobreaks e refrigeração redundante, eliminando o risco de queda por problemas energéticos locais.
Monitoramento Dedicado: A plataforma conta com equipes de monitoramento 24×7, garantindo uma resposta mais rápida a incidentes e maior proatividade na gestão da infraestrutura.
Segurança Reforçada: Acesso a camadas adicionais de segurança da informação, incluindo proteção contra ataques cibernéticos (como DDoS) e conformidade com políticas de segurança do governo federal.
Contras (Desvantagens):
Custo Operacional Mensal: A principal desvantagem é o modelo de custo. Haverá uma mensalidade para a gerência de infraestrutura, além dos custos para criação e manutenção das máquinas virtuais (inst

Opção C: Híbrida

Rafaell Dias Leite Felix **Ronaldo de Oliveira Melo**